Camada de Transporte

Henrique Batista da Silva

Modelo de referência

Camada de aplicação

Camada de transporte

Camada de rede

Camada de enlace

Camada Física

Introdução

- Dividir os pacotes em unidades menores e enviá-los para a camada de rede, garantindo o recebimento dos pacotes na outra extremidade.

- Existem dois protocolos fim a fim:
  - TCP (Transmission Control Protocol): protocolo confiável orientado a conexão.
  - UDP (User Datagrama Protocol): protocolo sem conexão e não confiável.

Serviço de transporte

- Oferece serviço confiável de transporte a camada superior (aplicação).
- Os serviços de transporte podem ser:
  - Orientados a conexão:
    - 3 fases - estabelecimento, transferência de dados e encerramento.
  - Não orientado a conexão:
    - Semelhante ao serviço sem conexão da camada de rede

Serviço de transporte

- Muito semelhante a camada de Rede.
- Mas há diferenças, pois a camada de rede não é confiável (as redes reais podem perder pacotes).
- Em contrapartida, o serviço de transporte (se orientado a conexão) é confiável.

Serviço de transporte

- As redes reais não são infalíveis, portanto:
  - A função da camada de transporte é oferecer um serviço confiável sobre uma rede não confiável.
- Exemplo:
  - O processo A insere dados em um extremidade e o processo B recebe na outra.
  - O transporte orientado a conexão consiste em ocultar imperfeições do serviço de rede.
  - A e B se comunicam de forma livre de erros.

Portas

- Somente os campos IP origem e IP destino não são suficientes para identificar uma conexão.

- É preciso identificar a porta de origem e a porta de destino, bem como qual protocolo esta sendo utilizado (TCP ou UDP).

Protocolos de Transporte da Internet: UDP

- UDP oferece um meio para as aplicações enviarem datagramas IP encapsulados sem que seja necessário estabelecer conexão.
- Pacote UDP contém somente as portas de origem e destino, o tamanho e o *checksum* do pacote.

UDP

- UDP não realiza controle de erros ou retransmissão após a recepção de um segmento incorreto.

- Uso: interações cliente/servidor e multimídia.
  - Cliente envia uma pequena solicitação ao servidor e espera resposta de volta (se a resposta se perder, espera-se o timeout e tentará de novo).
  - Multimídia: vídeo em tempo real.

Protocolos de Transporte da Internet: TCP

- TCP projetado para oferecer um fluxo confiável de bytes fim a fim, confiável em uma Inter rede não confiável;
- TCP quebra os blocos de dados do usuário e transmite em pacotes IP (de tamanho em geral de 1500 bytes);
- Como a camada IP não garante a entrega dos datagramas é função do TCP transformar a conexão confiável.

O Modelo de Serviço TCP

- Consistem em endereços IPs e portas de comunicação do protocolo;
- Algumas portas atribuídas: (até 1024 são reservadas, acima até 65535 uso livre)

  – FTP: 21;
  – SSH: 22;
  – Telnet: 23;
  – SMTP: 25;
  – HTTP: 80;
  – POP3: 110;

Diferença básica entre o TCP e o UDP

- TCP garante que o dado vai chegar ao seu destino corretamente.
- UDP não tem garantia de entrega de dados.
- O TCP possui diversos controles para garantir que o dado irá chegar corretamente ao destino. Por isso é mais lento que o UDP.
- O UDP Você simplesmente envia um dado e *reza* para que ele chegue do outro lado.

Exemplo de aplicação Cliente Servidor

- Primeiramente é preciso instalar um determinado serviço em um servidor.
- Exemplo:
  - O servidor de HTTP (Web Server) do Universo Online - www.uol.com.br (200.241.5.65) é configurado para a porta 80 (default para este serviço)

Exemplo de aplicação Cliente Servidor

- Após o serviço instalado, um determinado Cliente pode acessar o serviço. Ex:
  - O usuário da máquina 200.241.16.8 deseja acessar a página do universo online
  - Neste momento o sistema operacional lhe da uma porta escolhida randomicamente para fazer a conexão TCP

Exemplo de aplicação Cliente Servidor

- Teremos portanto:
  - IP Origem: 200.241.16.8 (Máquina Local)
  - Porta Origem: 3478 (SO fornece)
  - IP Destino: 200.246.4.65 (Máquina Remota)
  - Porta Destino: 80 (Porta Default do serviço de WWW, não pode ser alterada)

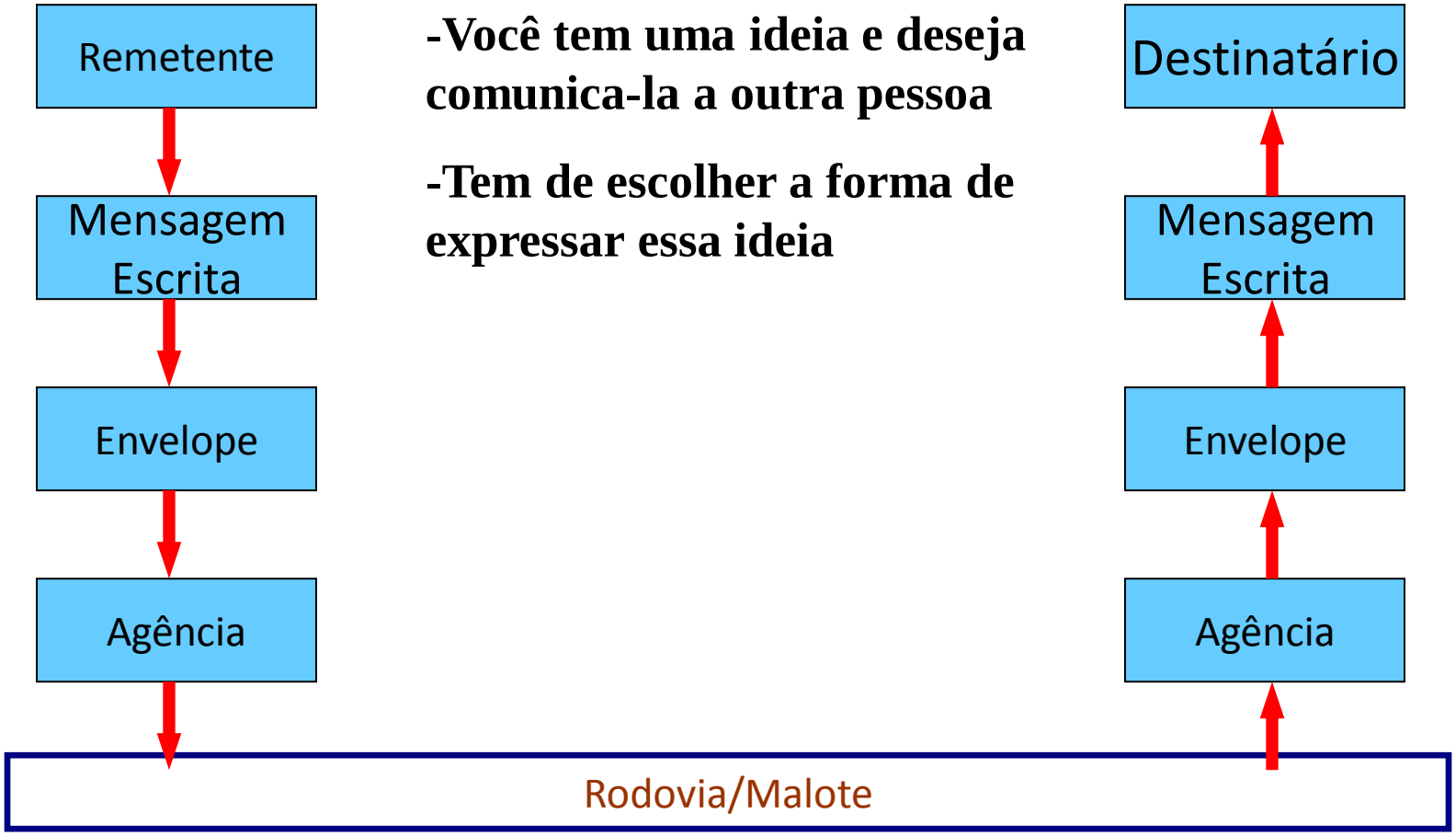
Exemplo de aplicação Cliente Servidor

- Suponha que abramos uma outra janela do Browser, teremos então:
  - IP Origem: 200.241.16.8 (Máquina Local)
  - Porta Origem: **4312** (SO fornece outra)
  - IP Destino: 200.246.4.65 (Máquina Remota
  - Porta Destino: 80 (Porta Default do serviço de WWW, não pode ser alterada)

Exemplo de aplicação Cliente Servidor

- Suponha que outra pessoa esteja acessando a mesma página:
  - IP Origem: **200.30.20.83** (Máquina Local)
  - Porta Origem: **4312** (SO fornece pode ser igual a de outra máquina)
  - IP Destino: 200.246.4.65 (Máq. Remota)
  - Porta Destino: 80 (Porta Default WWW)

A Mensagem em Camadas



-Você tem uma ideia e deseja comunica-la a outra pessoa

-Tem de escolher a forma de expressar essa ideia

Referências

- TANENBAUM, Andrew S. Redes de Computadores. 4ª Edição: Campus, 2003